INCERTIDUMBRE EN LAS MEDIDAS

La medida; medidas directas e indirectas

Las ciencias experimentales y, en concreto, la Física basan sus estudios en observaciones cuantitativas de las cantidades (volumen, densidad, temperatura, resistencia eléctrica, etc.) que caracterizan las propiedades de los cuerpos. En cualquier fenómeno físico se producen cambios en algunas de dichas cantidades y se trata de establecer una relación entre ellas: la ley descriptiva del fenómeno.

La determinación cuantitativa de una cantidad implica siempre la comparación con un patrón de referencia al que denominamos unidad. La medida de cualquier cantidad es el resultado de dicha comparación y, por tanto, su descripción requiere de dos elementos:

- un valor numérico que indica la razón entre cantidad y unidad
- la unidad utilizada

El valor numérico, por si sólo, no indica nada ya que depende de la unidad que se haya empleado en la comparación. Por tanto, no debe olvidarse especificar los dos elementos que caracterizan una medida:

medida de una cantidad = valor numérico + unidad utilizada

De hecho, la medida de una misma cantidad vendrá expresada por valores numéricos diferentes si utilizamos distintas unidades. Ej.: la longitud de un alambre es $l = 0{,}5$ m ó bien $l = 50$ cm.

El proceso de medida de las cantidades requiere de un conjunto de operaciones experimentales más o menos complejas y podemos distinguir dos situaciones:

a) **medidas directas**: la medida se realiza por comparación directa de la cantidad con el patrón elegido. En la escala del instrumento utilizado leemos el valor que mide la cantidad. Ej.: la longitud de un objeto medida con una regla graduada, o la diferencia de potencial entre dos puntos medida con un voltímetro de escala.

b) **medidas indirectas**: En muchas ocasiones no es posible una medida directa de la cantidad y el proceso de medida requiere la medida de otras cantidades relacionadas con ella y la posterior utilización de alguna relación matemática que permita determinar su valor. Ej.: en la determinación de la densidad de un objeto se miden su masa y su volumen y se aplica la relación $\rho = \frac{m}{V}$.

Incertidumbre en la medida; tipos de errores

La medida nunca permite obtener el valor "verdadero" de una cantidad. El valor numérico que resulta del proceso de medida no es un número exacto sino que adolece, inevitablemente, de cierta **incertidumbre** (indeterminación, imprecisión o **error**).

Al no ser posible conocer el valor verdadero o real de la cantidad, lo que hacemos al medir es **acotar el valor de la cantidad en un intervalo** dado, denominado margen de incertidumbre o error.

Al expresar el resultado de la medida de una cantidad hay que añadir, por tanto, un tercer elemento, al que denominamos error, que indica una estimación de la incertidumbre de la medida: **toda medida** (resultado experimental) **debe ir acompañada del valor estimado del error** y, a continuación, la unidad empleada:

medida de una cantidad = valor numérico + error + unidad utilizada

y, en una buena medida, el error debe ser pequeño en comparación con el valor numérico.

Vemos, pues, que en Física "error" no es sinónimo de "equivocación" o "falta" sino que refleja la inevitable incertidumbre de las medidas, que no puede eliminarse totalmente aún cuando puede minimizarse optimizando el proceso de medida.

La estimación de errores es importante no sólo en Física sino también en cualquier tecnología y juega un papel central en el denominado control de calidad, que se extiende a actividades industriales tan comunes como la manufactura de muebles o de ropa.

Es necesario, por tanto, encontrar un método para estimar la "fiabilidad" del resultado obtenido, haciendo una estimación razonable del error; es decir, fijar el margen de incertidumbre de las medidas para poder utilizar los resultados con prudencia y obtener conclusiones significativas a partir de ellos, ya que un error grande puede limitar la utilidad de un resultado para ciertos fines.

Entre los posibles errores que afectan a las medidas suelen distinguirse:

- errores sistemáticos: se deben a factores que actúan siempre de la misma forma, afectando a los resultados en el mismo sentido. Por ello no son fáciles de detectar, ya que sus efectos son reproducibles al repetir la medida. Sus causas son instrumentos defectuosos o mal utilizados, método de medida inadecuado, uso de patrones no fiables, etc. y también pueden provenir de alguna inconsistencia matemática (equivocaciones en cálculos, aproximaciones indebidas, etc.). Estos errores se detectan (y corrigen) repitiendo la medida con diferentes equipos o repitiendo el cálculo.

En toda medida siempre es posible reducir la indeterminación utilizando instrumentación de mejor calidad o mejorando el procedimiento seguido; sin embargo, esas mejoras suelen suponer un aumento del coste económico y del tiempo utilizado, por lo que habrá que establecer, en cada caso, un compromiso en términos de la incertidumbre tolerable.

- errores accidentales o aleatorios: son incertidumbres provenientes de causas diversas e imprevisibles que hacen que, al repetir una medida en condiciones idénticas, se obtengan diferentes resultados. Estos errores suelen deberse al azar, de ahí el nombre de aleatorios, y se analizan por métodos estadísticos. Sólo se pueden eliminar parcialmente repitiendo las medidas o aumentando el tiempo de observación (número de cuentas)

Es lógico pensar que la repetición de una medida puede disminuir la incertidumbre debida a los errores aleatorios ya que, en principio, existe la misma probabilidad de obtener en la medida un valor mayor o menor que el verdadero valor de la cantidad, por lo que un promedio de los diferentes valores obtenidos sería una mejor aproximación al valor verdadero. Siendo esto cierto, veremos que el efecto beneficioso de la repetición de medidas tiene también sus limitaciones.

En resumen, toda medida es inexacta y ha de estimarse su incertidumbre. Mientras que las incertidumbres debidas a errores sistemáticos deben ser evaluadas por el experimentador y están sujetas, por tanto, a cierta subjetividad, las originadas por errores aleatorios pueden estimarse objetivamente mediante métodos estadísticos.

Precisión y exactitud de una medida

Resulta importante distinguir entre precisión y exactitud.
La precisión de un resultado es una indicación de su reproducibilidad, independientemente de lo cerca que se encuentre del valor "verdadero". Al "error" asociado se le denomina incertidumbre de un resultado.

La exactitud es una indicación de lo correcta que es, **de su proximidad al valor "verdadero"** de la cantidad.

La precisión es una medida de los errores aleatorios. Si se reducen los errores aleatorios, el resultado será más reproducible y su precisión será mayor: la medida es más precisa. El objetivo de cualquier investigador o de cada laboratorio por separado debe ser, por tanto, reducir los errores aleatorios para aumentar la precisión de sus medidas.

Los errores sistemáticos afectan directamente a la exactitud de la medida, por lo que si se evitan o reducen el resultado será más creíble: más exacto. El objetivo de las comparaciones de los resultados de un experimento realizado en diferentes laboratorios, en las mismas condiciones y utilizando estándares definidos, es incrementar la exactitud del resultado.

Para la eliminación o reducción de los errores sistemáticos es importante disponer de datos con pequeños errores aleatorios, que posean una precisión relativamente elevada, aunque si los errores sistemáticos son grandes, puede ser una pérdida de tiempo invertir mucho esfuerzo en incrementar la precisión.

Error absoluto y error relativo

Como ya se ha indicado, el resultado de una medida no es exacto por lo que, al expresar el resultado de la medida de una cantidad, es necesario indicar, junto al valor numérico obtenido en la medida, la incertidumbre asociada a ese valor. Para expresar esa incertidumbre podemos utilizar diferentes indicadores.

Error absoluto: suele definirse como la diferencia entre el valor aproximado que resulta de una medida y el valor verdadero o real de la cantidad que se mide. Sin embargo, esta definición ignora que no podemos conocer el valor verdadero de una cantidad: por buena que sea una medida, sólo podemos confiar en que su resultado sea muy próximo al valor verdadero, pero el valor verdadero no puede conocerse. La definición indicada no es, por tanto, adecuada y ha de hacerse más rigurosa.

El experimentador que mide una cantidad y asigna una incertidumbre a la medida cree que el valor verdadero de la cantidad se encuentra entre dos valores x_1 y x_2 y no tiene razones para pensar que el valor verdadero esté más próximo a x_1 que a x_2, por lo que se acepta como valor medido $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$ y como indicación de la incertidumbre se toma la mitad del valor absoluto de la diferencia de los límites: $\delta x = \frac{|x_1 - x_2|}{2}$

Suele escribirse:

$$\textbf{valor medido} = x \pm \delta x$$

para indicar que el valor verdadero está acotado en el intervalo:

$$x - \delta x < \textbf{valor verdadero} < x + \delta x$$

La magnitud expresada por δx es de la misma clase que la magnitud medida y se refiere a la misma unidad y, por definición, es siempre positivo. Al error δx así definido le denominamos **error absoluto.**

En las medidas de calidad δx debe ser mucho menor que x: $\delta x << x$, ya que si el error es comparable al valor medido, la medida tiene escasa confianza.

La incertidumbre en un resultado se expresa mediante una sola cifra diferente de cero, excepto en el caso en que ésta sea 1 ó 2, en cuyo caso pueden darse dos cifras si las hay. Por ejemplo: sería correcto escribir 3,108 ± 0,017, o también 343 ± 12 pero no lo sería 4,202 ± 0,034, sino 4,20 ± 0,03.

Si para la medida de la velocidad del sonido en el aire, en ciertas condiciones, indicamos un valor:

$$v = 338{,}471 \pm 0{,}4 \text{ m s}^{-1}$$

no sería correcto ya que, si la incertidumbre estimada es de ± 0,4 m s^{-1}, no tienen ningún sentido los dos últimos dígitos en el valor indicado y deberíamos escribir:

$$v = 338{,}5 \pm 0{,}4 \text{ m s}^{-1}$$

aplicando el redondeo, al ser superior a 5 la cifra siguiente a la última retenida.

Tampoco sería correcto expresar una temperatura en la forma:

$$T = 235{,}32 \pm 0{,}382 \text{ K}$$

sino:

$$T = 235{,}3 \pm 0{,}4 \text{ K}$$

En la expresión de los resultados experimentales suele utilizarse, en ocasiones, una forma abreviada:

5,160 (5) kg en lugar de 5,160 ± 0,005 kg

y 18,347 (16) m^3 en lugar de 18,347 ± 0,016 m^3

en la que la cifra (las dos cifras, si la primera es 1 ó 2) entre paréntesis indica(n) el error absoluto en unidades del último dígito del valor.

Error relativo: La incertidumbre o error absoluto de una cantidad, en sí misma, no indica la calidad de la medida. No es lo mismo, por ejemplo, una incertidumbre de 1 cm en la longitud de un campo de fútbol que esa misma incertidumbre en la anchura de un folio. Lo que realmente indica la calidad de una medida es la incertidumbre fraccional o relativa, a la que se denomina **error relativo**: cociente entre el error absoluto y el valor absoluto de la medida:

$$\text{error relativo} = \frac{\delta x}{|x|}$$

y que, por tanto, es un número (adimensional).

Su valor suele ser muy pequeño y frecuentemente se expresa en tanto por ciento del valor medido:

$$\text{error relativo (\%)} = 100\ \frac{\delta x}{|x|}$$

El error relativo resulta útil como criterio de calidad de una medida y, aunque no puede darse una regla de carácter general para clasificar las medidas en buenas y malas ya que hay magnitudes de fácil medida mientras que en otras la medida es muy difícil, en medidas usuales suele considerarse:

0,1 %	≤	error relativo	≤	5 %
medida precisa		medida corriente		medida rudimentaria

El error relativo puede expresarse también, en ocasiones en las que es muy pequeño, en tantos por mil, partes por millón, etc., con significado análogo al porcentual.

Cifras significativas

Al expresar una medida, junto a la unidad utilizada, hemos de indicar el valor numérico y la estimación de la incertidumbre (error). La forma indicada anteriormente, $x \pm \delta x$, es la denominada forma explícita pero hay otras maneras de hacerlo.

Se denominan cifras significativas las no afectadas por el error estimado. Para un valor numérico dado, el número de cifras significativas es el número de dígitos, contado desde la izquierda, hasta el primero afectado por el error (inclusive); es decir, las cifras significativas de una cantidad son todos los dígitos medidos con certeza, más la primera cifra estimada o dígito dudoso. En dicho número no se consideran los ceros a la izquierda del primer dígito distinto de cero, pero si los ceros situados a la derecha. El número de cifras significativas no tiene, por tanto, ninguna relación con la posición de la coma decimal.

El número de cifras significativas de una cantidad expresa su **precisión**.

Ejemplo:

Medida	número de cifras significativas
2,16	3
0,038	2
3,0	2
0,3	1
3	1
3,00	3
100,080	6

Si escribimos $x = 14$, queremos significar que el valor de x está más próximo a 14 que a 13 o a 15, es decir: el valor 14, con dos cifras significativas, significa $14,0 \pm 0,5$, y si hubiéramos escrito 14,0, con tres cifras significativas, querríamos indicar $14,00 \pm 0,05$.

Esta forma implícita presenta, sin embargo, deficiencias en sus posibilidades de expresar la incertidumbre. Así, por ejemplo, $5,31 \pm 0,02$ podría representarse por 5,31 (aumentando la incertidumbre de 0,02 a 0,05) o por 5,310 (disminuyendo la incertidumbre de 0,02 a 0,005) y, por ejemplo, 450 ± 5 no puede expresarse con esta forma implícita.

El número de cifras significativas guarda cierta relación con el error relativo, aún cuando la relación sea sólo de carácter aproximado.

Ej.: los valores 20 ($20,0 \pm 0,5$) y 0,20 ($0,200 \pm 0,05$) tienen dos cifras significativas y diferentes incertidumbres (errores absolutos) pero ambos tienen errores relativos iguales: 0,025 (2,5 %). Sin embargo, los valores 10 ($10,0 \pm 0,5$) y 99 ($99,0 \pm 0,5$), que también tienen dos cifras significativas tienen errores relativos diferentes, 5 % y 0,5 %, respectivamente.

Puede establecerse, por tanto, una correspondencia aproximada:

número de cifras significativas	error relativo (porcentual)	estimación aproximada (promedio de error relativo)
1	5 % a 50 %	25 %
2	0,5 % a 5 %	2,5 %
3	0,05 % a 0,5 %	0,25 %

Cifras significativas del resultado de una operación

Cuando se opera con valores numéricos interesa conocer el número de cifras significativas del resultado de la operación. Para las operaciones aritméticas se aplican los siguientes criterios:

- **adición y sustracción**: La suma o diferencia de dos medidas no debe ser más precisa que la menos precisa de las medidas. Por ello, el resultado debe tener el mismo número de decimales que tenga el dato con menos decimales.
Ej.: 2,7 + 0,324 = 3,0 (y no 3,024).

- **producto y cociente:** El producto o cociente de dos medidas no debe tener más cifras significativas que la medida que tiene el menor número de ellas.
Ej.: 1,3200 x 4,80 x 0,7 = 4 (y no 4,4352)

- **potencia y raíz:** Al elevar una medida a un exponente n, o al extraer su raiz, en el resultado se conservan tantas cifras significativas como tiene la medida.

- **constantes**: cuando interviene en una operación una constante cuyo valor sea un número irracional (π, por ejemplo) se utilizan para la constante tantas cifras significativas como el dato con más cifras significativas.

Orden de magnitud

Se denomina orden de magnitud de un número a la potencia de 10 más cercana a dicho número. El orden de magnitud de un número nos da una idea de su tamaño y nos permite llevar a cabo clasificaciones con criterios cuantitativos y realizar cálculos aproximados.
Para hallar el orden de magnitud de un número lo comparamos con las dos potencias consecutivas de 10, inferior y superior al número, observando a cuál de ellas se aproxima más.
Diremos, por ejemplo, que la altura del hombre es del orden de 1 m, para indicar que su altura está más próxima a 1 m (10^0) que a 0,1 m (10^{-1}) ó a 10 m (10^1) y que la altura de las montañas más altas (~ 8000 m) es del orden de 10^4 m.

Podemos afirmar, entonces que la altura de las montañas más altas es cuatro órdenes de magnitud mayor que la altura del hombre.

Notación científica

El manejo de valores numéricos muy grandes o muy pequeños que presentan ciertas cantidades físicas se simplifica utilizando la denominada notación científica, que utiliza las potencias de 10. En esta notación, el valor numérico se escribe como producto de un número decimal que contenga una sola cifra entera (la de las unidades), y una potencia de 10 (de exponente positivo o negativo).

Ejemplo: Escribir en notación científica los siguientes números

Números	Notación científica
156.000.000.000.000	$1{,}56 \cdot 10^{14}$
0,000000000000213	$2{,}13 \cdot 10^{-13}$
0,00054	$5{,}4 \cdot 10^{-4}$
15.234	$1{,}5234 \cdot 10^{4}$

Redondeo de números

Al expresar el valor numérico de una cantidad deben eliminarse los dígitos que carecen de sentido porque el error del dato es mayor que lo que esas cifras significan. Esto es importante al operar con datos cada uno de los cuales está afectado de un error ya que, al realizar las operaciones podemos acumular en el resultado cifras superfluas que deben eliminarse. La eliminación de estas cifras superfluas se denomina redondeo de números y se realiza de acuerdo con las reglas siguientes:

- **Si la cifra que se omite es menor que 5, simplemente se elimina**.
- **Si la cifra eliminada es superior a 5, se aumenta en una unidad la última cifra retenida**.
- Si la cifra eliminada es 5, **puede aceptarse aumentar siempre en una unidad la última cifra retenida.**

Las dos primeras reglas son de sentido común, mientras que la tercera es un convenio.

Ej.: Al redondear 3,678 a las centésimas quedaría 3,68, mientras que al redondear 3,673 quedaría 3,67. Si el número a redondear es 3,675 quedaría 3,68.

En un número redondeado todas sus cifras son significativas, es decir, su incertidumbre ha de ser media unidad de la última cifra indicada.

Resumiendo criterios ya citados, la expresión correcta de un valor experimental junto a su incertidumbre o error debe verificar ciertas reglas:

- **La última cifra significativa en el valor de una cantidad y en su error, expresados en las mismas unidades, deben corresponder al mismo orden de magnitud** (centenas, decenas, unidades, décimas, centésimas).
- **Los errores se deben dar con sólo una única cifra significativa**, excepto que sea 1 ó 2.

Estimación de incertidumbres en medidas directas

En la medida directa de una cantidad utilizamos un instrumento cuya escala permite leer su valor: la longitud de un objeto con una regla, la temperatura con un termómetro de mercurio o la diferencia de potencial entre dos puntos con un voltímetro, por ejemplo.

Si la escala del instrumento utilizado es lineal, el intervalo entre dos divisiones contiguas es constante y la diferencia de sus valores se denomina **precisión del instrumento.** Si la escala no fuera lineal la precisión sería diferente en cada zona de la escala.

Ej.: en una regla graduada en la que el intervalo de 1 cm está divido en diez partes, el intervalo entre dos divisiones contiguas es de 1 mm y, por tanto, aprecia 1 mm. Se suele decir que la precisión de la regla es del milímetro.

Si hacemos una sola medida o si, al repetirla, obtenemos el mismo valor, podemos pensar que el valor verdadero de la cantidad está comprendido entre las divisiones anterior y posterior a la posición de lectura y, por tanto, podemos tomar como incertidumbre (error absoluto) de la medida la mitad de la precisión del instrumento.

Ej.: si la lectura sobre la regla está comprendida entre 23 y 24 mm y la aproximamos como 23,5 mm, escribiremos esa medida como $23{,}5 \pm 0{,}5$ mm.

Puede suceder que al repetir la medida directa de una cantidad un cierto número de veces se obtengan diferentes valores; por ejemplo, al medir un intervalo de tiempo entre dos sucesos con un cronómetro. Se plantea entonces el problema de elegir el "mejor" valor y lo más razonable es adoptar como mejor valor de la cantidad el promedio de los diferentes datos, ya que cabe pensar que tan probable es que ocurran errores por exceso o por defecto y, al hacer la media, deben compensarse.

La **media o valor medio** de un conjunto de medidas, x_1, x_2, x_3, …,x_N, se define como la suma de los diferentes resultados dividida por el número de medidas:

$$\overline{x} = \frac{x_1+x_2+x_3+...+x_N}{N} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i$$

expresión en la que N es el número de medidas e i representa el número de orden de la medida x_i del conjunto.

Aceptado el valor medio como "mejor valor" de la cantidad, nos queda estimar la incertidumbre asociada a dicho valor y parece adecuado que el error debe indicar la dispersión de los datos respecto del valor medio.

La **desviación** de una medida respecto al valor medio se define como la diferencia entre ese dato y la media:

$$\delta x_i = x_i - \overline{x}$$

Estas desviaciones serán positivas para unos datos y negativas para otros y su valor medio debería ser nulo. Por ello, para estimar la dispersión de los datos en torno al valor medio, definimos la **desviación media** como el valor medio de los valores absolutos de las desviaciones:

$$\overline{\delta x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left|x_i-\overline{x}\right|$$

La desviación media de un conjunto de datos no es, sin embargo, el único índice posible para indicar la dispersión de los diferentes datos y además, por razones matemáticas, no resulta apropiado utilizar valores absolutos. Por ello, para medir la dispersión de un conjunto de datos se consideran los cuadrados de las desviaciones o desviaciones cuadráticas.

La **varianza** de un conjunto de datos se define como la media de las desviaciones cuadráticas:

$$\sigma^2(x) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \overline{x})^2$$

Por tanto, la varianza es la media de los cuadrados de las desviaciones de los datos respecto de la media.

La **desviación típica o desviación estándar** se define como la raíz cuadrada de la varianza:

$$\sigma(x) = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \overline{x})^2}$$

Sin embargo, cuando el número de datos N es pequeño, la desviación estándar suele definirse como:

$$\sigma(x) = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \overline{x})^2}$$

La justificación de utilizar N-1 en lugar de N es de índole estadística pero un argumento plausible es que, fijados N-1 datos, el último queda determinado por el valor medio; por eso N-1 se denomina número de grados de libertad en la definición de σ. Además, si hay un solo dato, resulta σ = 0/0, indeterminado, y no σ = 0, como resultaría con la primera definición.

Si se repite muchas veces una medida, utilizando siempre el mismo procedimiento, cabe pensar que los resultados de las medidas estarán distribuidos en torno al valor verdadero y, como justificaremos más tarde, aproximadamente el 68 % de los resultados tendrá una desviación menor que σ del valor verdadero:

$$\left| x_{medida} - x_{verdadero} \right| < \sigma(x)$$

es decir, el 68 % de las medidas estarán en el intervalo $x_{verdadero} \pm \sigma(x)$.

Eso quiere decir que, al hacer una sóla medida, utilizando ese mismo procedimiento, existe una probabilidad de 68 % de que el resultado tenga una desviación del valor verdadero menor que σ. Ello lleva a identificar σ(x) con el error absoluto de la medida.

Ej.: Si medimos varias veces la constante elástica de un resorte, midiendo su alargamiento al colgar de su extremo diferentes masas: $F = m\,g = k\,\Delta l$, el valor de la desviación estándar de esas medidas nos proporciona una estimación de la incertidumbre en nuestro procedimiento de medida. Si tenemos que medir otro resorte similar y utilizamos el mismo procedimiento de medida, podemos hacer una sola medida de su constante elástica y estimar que la incertidumbre es la desviación estándar obtenida en la medida del primer resorte y que, por tanto, el valor medido difiere en menos de σ de su valor verdadero con un 68 % de probabilidad.

La desviación típica es una indicación de la incertidumbre de los datos, pero es importante estimar la incertidumbre del valor medio y, como se podrá justificar más tarde, la **varianza del valor medio** es igual a la varianza del conjunto de datos dividida por el número de medidas:

$$\sigma^2(\overline{x}) = \frac{\sigma^2(x_i)}{N} = \frac{1}{N\,(N-1)}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \overline{x})^2$$

y la **desviación típica o estándar del valor medio** es:

$$\sigma(\overline{x}) = \frac{\sigma(x_i)}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{1}{N\,(N-1)}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \overline{x})^2}$$

La desviación estándar del valor medio, como vemos, contiene un factor $\sqrt{N}$ en el denominador. Si aumentamos el número de medidas la desviación estándar σ(x), que representa la incertidumbre de las medidas individuales, no cambia apreciablemente mientras que la desviación estándar del valor medio, $\frac{\sigma(x)}{\sqrt{N}}$, disminuye al aumentar N.

La conclusión, lógica, es que la precisión del valor obtenido para una cantidad mejora al aumentar el número de medidas. Sin embargo, $\sqrt{N}$ crece más lentamente que N y, por tanto, para mejorar la precisión por un factor, 10 por ejemplo, habría que incrementar N por un factor 100. Además, sólo estamos considerando los errores aleatorios; los errores sistemáticos, a los que nos referiremos más tarde, no se reducen al aumentar el número de medidas.

Media ponderada

Al calcular el valor medio hemos supuesto que todos los valores considerados tenían la misma incertidumbre. Puede ocurrir, sin embargo, que los valores a promediar tengan incertidumbres diferentes; por ejemplo, podemos tratar de promediar valores que, a su vez, son el resultado de promediar sobre diferentes conjuntos de medidas.

En estas situaciones, hay que aplicar a cada valor su propia desviación estándar y la **media ponderada** se calcula por:

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{N} \frac{x_i}{\sigma^2(x_i)}}{\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{\sigma^2(x_i)}}$$

ya que el peso de cada resultado, o factor de ponderación, es inversamente proporcional al cuadrado de su desviación estándar.

La desviación estándar de la media se obtiene como:

$$\frac{1}{\sigma^2(\overline{x})} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{\sigma^2(x_i)}$$

es decir:

$$\sigma(\overline{x}) = \frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{\sigma^2(x_i)}}}$$

Como es lógico, las expresiones de la media ponderada y de su desviación estándar se reducen a las correspondientes a la media si las desviaciones estándar $\sigma(x_i)$ son todas iguales.

Estimación de incertidumbres en medidas indirectas: propagación de errores

En general, el valor de una cantidad se obtiene indirectamente, a partir de los valores experimentales de ciertas magnitudes primarias, cada una de las cuales tiene asociada su respectiva incertidumbre.

El valor de la cantidad buscada se obtiene a partir de la ley representativa del fenómeno: la ecuación que relaciona dicha cantidad con las cantidades primarias, pero es necesario conocer también la incertidumbre que afecta a la cantidad que, lógicamente, depende de las incertidumbres de las cantidades primarias.

Consideraremos dos situaciones posibles, según que sólo haya una cantidad primaria o que el número de cantidades primarias sea superior a uno. La función que relaciona la

cantidad buscada con las cantidades primarias será una función de una variable o de varias variables, respectivamente, en ambas situaciones.

Función de una variable

Si la cantidad F depende de una sola cantidad primaria x, cuya desviación típica es $\sigma(x)$, de la expresión del cálculo:

$$dF = \frac{dF}{dx}\, dx$$

podemos escribir para las desviaciones:

$$\delta F_i = \frac{dF}{dx}\, \delta x_i$$

y, recordando la definición de desviación estándar:

$$\sigma(F) = \frac{dF}{dx}\, \sigma(x)$$

debiendo evaluarse la derivada en el valor $\overline{x}$: el valor de la medida de la cantidad x.

Función de varias variables

Haremos el desarrollo para el caso particular de dos variables ya que la generalización al caso de n variables resulta evidente. Consideremos una cantidad F que depende de dos cantidades primarias independientes x e y, cuyas desviaciones típicas son $\sigma(x)$ y $\sigma(y)$, respectivamente.

Al ser F una función de dos variables, podemos escribir:

$$dF = \frac{\partial F}{\partial x}\, dx + \frac{\partial F}{\partial y}\, dy$$

en la que las derivadas parciales $\frac{\partial F}{\partial x}$ y $\frac{\partial F}{\partial y}$ expresan la variación en F debida a un cambio en una sola de las variables, manteniendo constante la otra. Así, por ejemplo:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{F(x+\Delta x,y) - F(x,y)}{\Delta x}$$

expresa la variación de F al variar x, manteniendo y constante.

Para las desviaciones tendremos:

$$\delta F_i = \frac{\partial F}{\partial x}\, \delta x_i + \frac{\partial F}{\partial y}\, \delta y_i$$

siendo:

$$\delta F_i = F_i - \overline{F} = F(x_i,y_i) - F(\overline{x},\overline{y})$$

$$\delta x_i = x_i - \overline{x}$$

$$\delta y_i = y_i - \overline{y}$$

Si elevamos al cuadrado δF_i :

$$(\delta F_i)^2 = \left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 (\delta x_i)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 (\delta y_i)^2 + 2 \left(\frac{\partial F}{\partial x}\right) \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right) \delta x_i \, \delta y_i$$

y sumando las expresiones para i =1,2,…N (N es el número de valores experimentales de x e y), y dividiendo por N-1:

$$\frac{1}{N\text{-}1} \sum_{i=1}^{N} (\delta F_i)^2 = \frac{1}{N-1} \left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 \sum_{i=1}^{N} (\delta x_i)^2 + \frac{1}{N-1} \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 \sum_{i=1}^{N} (\delta y_i)^2$$

ya que, al ser independientes las variables x e y: $\sum_{i=1}^{N} \delta x_i \, \delta y_i = 0$.

La varianza resulta ser:

$$\sigma^2(F) = \left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 \sigma^2(x) + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 \sigma^2(y)$$

y la desviación estándar de F viene dada por:

$$\sigma(F) = \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 \sigma^2(x) + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 \sigma^2(y)}$$

Las derivadas que intervienen en las expresiones anteriores deben evaluarse para los valores medios, $\overline{x}$ e $\overline{y}$ de las cantidades primarias.

Incertidumbre en el resultado de operaciones

Por simple aplicación de las expresiones anteriores, pueden obtenerse las desviaciones típicas para algunas operaciones usuales. En las expresiones siguientes, F es la cantidad buscada, x e y son las cantidades primarias, a y b son coeficientes numéricos constantes.

Adición y sustracción de cantidades:

$F = x \pm y$ $\qquad\qquad$ $\sigma(F) = \sqrt{\sigma^2(x) + \sigma^2(y)}$

A veces se utiliza una regla más simple, válida para el caso en que las incertidumbres no sean independientes: la incertidumbre (error absoluto) de una cantidad que es la suma o diferencia de otras es la suma de los errores absolutos de todas ellas. Esta regla, sin embargo, da un valor mayor del error absoluto para la suma: $\delta F \leq \delta x + \delta y$.

Producto de una cantidad por una constante exacta

$F = a\, x$ $\qquad\qquad$ $\dfrac{\sigma(F)}{F} = \dfrac{\sigma(x)}{x}$

El error relativo de F es igual al valor relativo de x y el error absoluto de F es igual a la constante por el error absoluto de x: $\delta F = a\, \delta x$.

Producto y cociente de cantidades:

$$F = \pm a\ x\ y \quad \text{ó} \quad F = \pm a\ x / y \qquad \frac{\sigma(F)}{F} = \sqrt{\frac{\sigma^2(x)}{x^2} + \frac{\sigma^2(y)}{y^2}}$$

También en este caso, para incertidumbres no independientes, la incertidumbre en F viene dada por una regla más simple: el error relativo de un producto o cociente es la suma de los errores relativos de los factores, que da un valor mayor para la incertidumbre estimada: $\frac{\delta F}{F} \leq \frac{\delta x}{x} + \frac{\delta y}{y}$.

Potencia de una cantidad:

$$F = a\ x^n \qquad \frac{\sigma(F)}{F} = |n|\ \frac{\sigma(x)}{x}$$

El error relativo de F es igual al valor absoluto del exponente por el error relativo de la cantidad x.

Logaritmo:

$$F = a\ \ln\ (b\ x) \qquad \sigma(F) = |a|\ \frac{\sigma(x)}{x}$$

Exponencial:

$$F = a\ \exp\ (b\ x) \qquad \frac{\sigma(F)}{F} = |b|\ \sigma(x)$$

Funciones complicadas

El cálculo de $\frac{\partial F}{\partial x}$ puede ser en ocasiones muy laborioso, especialmente cuando aparecen funciones trigonométricas. En estos casos puede utilizarse un procedimiento más rápido, que evita esos cálculos engorrosos y que no es de menor rigor, dando en general resultados aceptables.

Dada una función complicada:

$$F = F(x,\ y)$$

de tipo trigonométrico, por ejemplo, podemos escribir:

$$\sigma^2(F) = \left(\frac{\partial F}{\partial x}\right)^2 \sigma^2(x) + \left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2 \sigma^2(y) = \Delta F_x^2 + \Delta F_y^2$$

donde ΔF_x indica el cambio en el valor de F debido al cambio $\sigma(x)$ de la variable x, manteniendo constante el valor de y:

$$\Delta F_x = F[x + \sigma(x),\ y] - F(x,\ y)$$

y, análogamente:

$$\Delta F_y = F[x,\ y + \sigma(y)] - F(x,\ y)$$

Su cálculo es inmediato en el caso citado de una función trigonométrica, con sólo el uso de unas tablas (o una calculadora).

Como ejemplo vamos a utilizarlo en un caso sencillo, para el que no sería difícil calcular las derivadas. En una experiencia de determinación de índice de refracción medimos un valor del ángulo de incidencia i = 30 $\pm$ 1 º y un valor del ángulo de refracción r = 20 $\pm$ 1 º. El índice de refracción viene dado por:

$$n = \frac{\text{sen } i}{\text{sen } r}$$

Para estimar la incertidumbre en el valor del índice de refracción tendríamos que calcular $\left(\frac{\partial n}{\partial i}\right)^2$ y $\left(\frac{\partial n}{\partial r}\right)^2$, evaluar esas derivadas en los valores medidos de i y r, y calcular:

$$\sigma(n) = \sqrt{\left(\frac{\partial n}{\partial i}\right)^2 \sigma^2(i) + \left(\frac{\partial n}{\partial r}\right)^2 \sigma^2(r)}$$

teniendo presente que $\sigma(i)$ y $\sigma(r)$ hay que expresarlas en radianes.

Si elegimos el procedimiento indicado, calculamos:

$$\Delta n_i = n[i + \sigma(i), r] - n(i, r) = \frac{\text{sen } 31^\circ}{\text{sen } 20^0} - \frac{\text{sen } 30^\circ}{\text{sen } 20^0} = 0,0438$$

$$\Delta n_r = n[i, r + \sigma(r)] - n(i, r) = \frac{\text{sen } 30^\circ}{\text{sen } 21^0} - \frac{\text{sen } 30^\circ}{\text{sen } 20^0} = -0,0669$$

y obtenemos:

$$\sigma(n) = \sqrt{\Delta n_i^2 + \Delta n_r^2} = 0,08$$

Incertidumbre debida a errores sistemáticos

En todo lo anterior se ha supuesto que los errores sistemáticos se habían eliminado o, más bien, se habían reducido a valores no significativos, por lo que hemos tratado sólo la incertidumbre debida a errores aleatorios en la medida. Por ello, la desviación estándar de una medida (o del valor medio) debe considerarse como la componente aleatoria de la incertidumbre y no como la incertidumbre total:

$$\delta x_{total} = \delta x_{aleat} + \delta x_{sist}$$

y el problema es cómo estimar la componente sistemática de la incertidumbre y cómo combinarla con la componente aleatoria para obtener la incertidumbre total.

Sin embargo, como se dijo, los errores sistemáticos son difíciles de identificar y, menos aún, de cuantificar ya que su estimación es en cierto modo subjetiva. Por ello, a falta de una solución mejor, que requeriría más información acerca de la calidad de los instrumentos utilizados, en laboratorios de prácticas puede adoptarse el criterio de atribuir una determinada incertidumbre (1 %, por ejemplo) a los instrumentos de medida (balanzas, cronómetros, voltímetros, etc.).

El problema es cómo proceder para estimar la incertidumbre debida a los errores sistemáticos de los diferentes instrumentos utilizados. Por ejemplo, para medir la

constante elástica k de un resorte a partir del período T de las oscilaciones de una bolita de masa m suspendida de uno de sus extremos:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \qquad k = \frac{4\pi^2 m}{T^2}$$

utilizamos una balanza para determinar la masa y un cronómetro para medir el período.

Para estimar la incertidumbre global debida a ambos instrumentos, podemos aplicar la propagación de errores y como parece lógico suponer que los errores de la balanza y del cronómetro son independientes:

$$\frac{\delta k_{sist}}{k} = \sqrt{\left(\frac{\delta m_{sist}}{m}\right)^2 + \left(2\,\frac{\delta T_{sist}}{T}\right)^2}$$

Aceptada una estimación de la componente sistemática de la incertidumbre, queda el cómo combinarla con la componente aleatoria. No existe para ello ninguna regla y, por tanto, puede optarse por indicarlas separadamente:

$$\text{medida de } k = \bar{k} \pm \delta k_{aleat} \pm \delta k_{sist}$$

o también podrían combinarse en la forma:

$$\delta k = \sqrt{(\delta k_{aleat})^2 + (\delta k_{sist})^2}$$

aún cuando no pueda justificarse rigurosamente.

La incertidumbre aleatoria $\delta k_{aleat} = \sigma(k)$ disminuye al aumentar el número de medidas pero no ocurre lo mismo con la incertidumbre sistemática, que depende de los instrumentos utilizados; por ello, la incertidumbre total no puede ser menor que la componente sistemática: $\delta k_{total} > \delta k_{sist}$.

La identificación de la incertidumbre (error) de un valor experimental con la desviación estándar sólo es válida en el caso de que la incertidumbre debida a errores aleatorios sea mayor que la incertidumbre debida a errores sistemáticos, que dependen de los instrumentos de medida utilizados.

Bibliografía

Gil, S. y Rodríguez, E. "Física re-Creativa". Prentice Hall, Buenos Aires (2001).

Goldemberg, J., "Física General y Experimental" (Vol.1), 2ª ed. Ed. Interamericana, México (1972).

Sánchez del Río, C. "Análisis de errores". Eudema Universidad, Madrid (1989).

Taylor, J.R. "An Introduction to Error Analysis", 2nd ed. University Science Books, Sausalito-California (1997).